SKN35 3rd 4Team · LangChain 버전 마이그레이션 코드 어시스턴트

LLM이 준 코드, 믿어도 될까요?

발표 [이름] · 2026-10-15

```
>>> from langchain.chat_models import ChatOpenAI

ImportError:
cannot import name 'ChatOpenAI'
```

LLM이 준 코드를 LangChain 1.4.4에서 실행한 결과

42%

문서가 부족할 때, LLM 코드가 목표 버전에서 돌아가는 비율

When LLMs Lag Behind, 2026 · 문서를 줘도 66%

틀려도, 모릅니다.

결국 사람이 에러를 하나씩 검색하며 고칩니다

그래서, 두 번 확인합니다

1

근거로 고치고

기억이 아니라
대응표 · 공식 문서를 보고

2

검사로 확인합니다

고친 코드를 검사하고
틀리면 다시 고칩니다

네 단계, 실패하면 다시


찾기
analyzer · 1번
근거
retriever · 2번
고치기
rewriter · 3번
검사
verifier · 3번
실패하면 이유를 들고 다시 · 최대 3번

9,155

옛 경로를 새 경로로 잇는 대응표

295
공식 문서

11,945
검색 조각

ID
바뀐 줄마다 근거

11 가지 검사

LLM 없이, 코드로

새 경로가 진짜 있나

기록 없이 바뀐 줄은 없나

결과 모양이 그대로인가

외 8가지 · 부록 2

결과와 근거를 한 화면에

[화면 캡처]
확인용 예제를 보낸 뒤 결과 패널 (검증 배지 · 전후 비교 빨강 · 초록)

세 번째에 통과했습니다

검사 통과 · 3회

이전

```
from langchain.chains import LLMChain

chain = LLMChain(llm=llm, prompt=prompt)
chain.run(word='크다')
```

이후

```
from langchain_core.output_parsers \
    import StrOutputParser
chain = prompt | llm | StrOutputParser()
chain.invoke({'word': '크다'})
```

바뀐 6줄 모두 근거 ID · 못 바꾼 줄 0 · 약 1분

30 개의 실무형 질문

실제 사용자처럼, 요청 문장 + 옛 코드

같은 질문

같은 모델

같은 채점

검사 통과율

우리 챗봇

[__]%

일반 LLM

[__]%

질문 30개 · 같은 모델 · verifier와 같은 채점 기준

통과 ≠ 정답

다음 1

실제 실행 결과까지 확인

다음 2

1분 걸리는 변환을 더 빠르게

라이브러리가 바뀌어도,
근거와 함께.

감사합니다 · 질문 받겠습니다

1번 · [이름]	2번 · [이름]	3번 · [이름]	4번 · [이름]
그래프	**데이터 · 검색**	**변환 · 검증**	**화면 · DB · 평가**

github.com/SKN35shimsungwook/langchain-migration-assistant · [배포 주소]

사용자 한 명, 대화 여러 개

users

uuid	VARCHAR(36)	PK
user_id	VARCHAR(100)	UQ
created_at	DATETIME	

1 : N

chat_history

uuid	VARCHAR(36)	PK
user_id	VARCHAR(100)	FK
session_id	VARCHAR(100)	IDX
question	TEXT	
answer	TEXT	
created_at	DATETIME	

질문 + 답 = 한 행

새 대화 = 새 session_id

가입 때 아이디 중복 검사

LLM 없이, 코드로 11가지

1
문법

2
근거 ID

3
변경 기록

4
남은 옛 import

5
import 존재

6
남은 옛 메서드

7
안 쓰는 import

8
반환값 보존

9
정의 안 된 이름

10
출력 꺼내기

11
체인 입출력 키

10가지 유형 × 3개 = 30개

import 경로	로더 · 분할기	임베딩	LLMChain → LCEL	체인 조합
RAG	메모리	에이전트	출력 파서	실무 상황

7
쉬움

15
중간

8
어려움

36/36
미리 확인 · 버전 오가기 6 포함